דף עבודה: ממוצע, טווח, שכיח וחציון

כיתה ח', סטטיסטיקה

שאלה 1

אלה הציונים במבחן בכיתה ח': 3 תלמידים קיבלו 60, 7 תלמידים קיבלו 65, 8 תלמידים קיבלו 70 ו־9 תלמידים קיבלו 85.

א. מהו טווח הנתונים?

ב. מהו הציון השכיח?

ג. מהו ממוצע הציונים בכיתה?

שאלה 2

גיא קנה חטיפים למסיבה. המחיר הממוצע של החטיפים היה 5 שקלים. אחר כך גיא קנה חטיף נוסף שמחירו 5 שקלים.

האם המחיר הממוצע של החטיפים השתנה? הסבירו.

שאלה 3

הגיל הממוצע של 5 ילדים הוא 15.

א. הוסיפו ילד שישי לקבוצה, כך שהגיל הממוצע יעלה.

ב. הוסיפו ילד שביעי לקבוצה, כך שהגיל הממוצע יהיה קטן מ־15.

שאלה 4

הציון הממוצע של יוסי ב־5 מבחנים הוא 75.

א. במבחן השישי קיבל יוסי 75. מהו הציון הממוצע החדש של יוסי?

ב. במבחן השביעי קיבל יוסי 85. הסבירו מדוע הציון הממוצע החדש אינו יכול להיות 80.

שאלה 5

בכל סעיף נתונים שלושה מספרים. השלימו את המספר החסר, כך שהממוצע של ארבעת המספרים יהיה 9.

א. 6, 4, 20, ☐	ב. 2, 17, 35, ☐

ג. רשמו ארבעה מספרים אחרים שהממוצע שלהם 9.

שאלה 6

בשיעור ספורט קלעו לסל שתי קבוצות: קבוצת הבנים וקבוצת הבנות. הוחלט שהמנצחים הם אלה שממוצע הקליעות שלהם הגבוה ביותר. הבנים: דן קלע 10 קליעות, זיו 6 ואלון 5. הבנות: רינת קלעה 8 קליעות, נוי 4 ורות 9.

מי ניצח, הבנים או הבנות? הסבירו.

שאלה 7: בכל סעיף הוסיפו שני מספרים, כך שהחציון יהיה 8.

א. 1, 5, 8	ב. 1, 5, 10	ג. 5, 7

שאלה 8: בכל סעיף הוסיפו שלושה מספרים, כך שבסדרה יהיה השכיח 8 והחציון 7.

א. 0, 6	ב. 7, 8	ג. 8

שאלה 9: מצאו, אם אפשר:

א. חמישה מספרים שהממוצע שלהם 4 והחציון 5.

ב. חמישה מספרים שהממוצע שלהם 4 והשכיח 5.

ג. חמישה מספרים שהממוצע שלהם 4, השכיח 2 והחציון 3.

ד. חמישה מספרים שהממוצע שלהם 4, השכיח 5 והחציון 3.

שאלה 10

תלמידי הכיתה ערכו סקר על מחירו של מוצר מסוים בחנויות שונות. לפניכם רשימה של מחירי המוצר בשקלים:

3.05, 2.85, 2.50, 3.00, 3.00, 3.10, 3.00

3.05, 2.85, 2.90, 2.95, 3.00, 2.90, 2.95

2.95, 3.95, 2.95, 3.00, 2.95, 3.00, 2.90

א. מהו המחיר השכיח?	ב. מהו המחיר הממוצע?	ג. מהו המחיר החציוני?

שאלה 11: אילו מהמשפטים נכונים? תקנו את השגויים.

א. כדי לחשב את הממוצע, צריך לסדר את המספרים מהקטן לגדול.

ב. השכיח מחלק את הנתונים לשניים: 50% מהנתונים לפניו ו־50% אחריו.

ג. החציון, השכיח והממוצע שווים זה לזה תמיד.

ד. את השכיח קל למצוא בלי חישובים.

ה. השכיח הוא הערך שמופיע הכי מעט פעמים.

ו. הממוצע הוא סכום כל הנתונים מחולק במספר הנתונים.

ז. החציון מושפע מנתונים קיצוניים (גדולים במיוחד או קטנים במיוחד).

ח. הממוצע מושפע מנתונים קיצוניים (גדולים במיוחד או קטנים במיוחד).

פתרונות

שאלה 1

א. 85 פחות 60, כלומר 25.

ב. 85 (9 תלמידים).

ג. $\frac{3\cdot 60+7\cdot 65+8\cdot 70+9\cdot 85}{27}=\frac{1960}{27}\approx 72.6$

שאלה 2

לא. החטיף החדש עולה בדיוק כמו הממוצע, ולכן הממוצע נשאר 5 שקלים.

שאלה 3

א. ילד שגילו מעל 15, למשל 21. אז הממוצע הוא 96 חלקי 6, כלומר 16.

ב. ילד שגילו קטן מהממוצע הנוכחי, למשל ילד בן 8.

שאלה 4

א. 75 : הציון החדש שווה לממוצע.

ב. סכום 6 המבחנים 450. כדי שהממוצע של 7 מבחנים יהיה 80, הסכום צריך להיות 560, כלומר ציון 110 במבחן השביעי. עם 85 הממוצע הוא בערך 76.4.

שאלה 5

א. $36-30=6$	ב. $36-54=-18$
ג. למשל 9, 9, 9, 9 או 1, 5, 13, 17.	

שאלה 6

תיקו : הממוצע של הבנים 21 חלקי 3, כלומר 7, וגם הממוצע של הבנות 21 חלקי 3, כלומר 7.

שאלה 7 (תשובות לדוגמה)

א. 1, 5, 8, 9, 10	ב. 1, 5, 8, 10, 12	ג. 5, 7, 9, 10

שאלה 8 (תשובות לדוגמה)

א. 0, 6, 7, 8, 8	ב. 1, 2, 7, 8, 8	ג. 1, 6, 8, 8

שאלה 9

א. 0, 1, 5, 7, 7	ב. 1, 2, 5, 5, 7
ג. 2, 2, 3, 6, 7	ד. אי אפשר : השכיח 5 חייב להופיע במקום הרביעי והחמישי, ואז שני המספרים הקטנים מ־3 צריכים להסתכם ב־7, וזה בלתי אפשרי.

שאלה 10

א. 3.00 (מופיע 6 פעמים).

ב. הסכום 62.80, ולכן הממוצע בערך 2.99.

ג. 21 מחירים, ולכן החציון הוא המחיר ה־11 בסדר עולה: 2.95.

שאלה 11

נכונים: ד, ו, ח. שגויים: א (צריך לסדר כדי למצוא את החציון, לא את הממוצע), ב (זה החציון, לא השכיח), ג (לא תמיד), ה (השכיח מופיע הכי הרבה פעמים), ז (החציון לא מושפע מנתונים קיצוניים).